2.8.3 மெய் பட்டியல்:

தருக்க மாறி அல்லது தருக்க அறிக்கையில் உள்ள எல்லா மெய் மதிப்புகளின் முடிவுகள் மெய் பட்டியலில் அமைக்கப்படும். AND செயற்குறியின் மெய்பட்டியல் கீழே கொடுக்கப்பட்டுள்ளது.

AND operator

A	B	Y
0	0	0
0	1	0
1	0	0
1	1	1

2.8.4 AND செயற்குறி:

பூலியன் இயற்கணிதத்தில் புள்ளி (.) குறியுடன் AND செயற்குறியை குறிப்பிடலாம். சாதாரண இயற்கணித பெருக்கலுக்கு இணையானது இரண்டு அல்லது அதற்கு மேற்பட்ட உள்ளீட்டு மாறிகளை இணைத்து AND செயற்குறி வெளியீட்டை தரும், அனைத்து உள்ளீடுகளும் 'மெய்' ஆகயிருந்தால் மட்டுமே வெளியீடு மெய்யாக இருக்கும். 2- உள்ளீட்டு AND செயற்குறியின் மெய்பட்டியல் கீழே கொடுக்கப்பட்டுள்ளது.

இந்த 2-உள்ளீடுகளை கொண்ட AND இயக்கத்தின் தொடரை Y = A . B என எழுதலாம்.

2.8.5 OR செயற்குறி:

OR செயற்குறி கூட்டல் குறியுடன் (+) குறிப்பிடலாம். இரண்டு அல்லது இரண்டிற்கு மேற்பட்ட உள்ளீடுட்டு மாறிகளின் மதிப்பை இணைத்து OR செயற்குறி வெளியீட்டை தரும். ஏதேனும் ஒரு உள்ளீடு மெய் (1) என்று கொடுக்கும். 2 – உள்ளீட்டிற்கான OR செயற்குறியின் மெய்ப் பட்டியல் கீழே கொடுக்கப்பட்டுள்ளது.

A	B	Y
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	1

இரு மாறிகளைக் கொண்ட இந்த பூலியன் தொடரை Y = A + B என எழுதலாம்.

2.8.6 NOT செயற்குறி:

NOT செயற்குறி ஒரு உள்ளீடை மற்றும் ஏற்று அதற்கான வெளியீட்டை தரும். மெய் அல்லது பொய்யாக இருக்கும் உள்ளீட்டிற்கு அதன் நேர்மறையான வெளியீட்டை NOT செயற்குறி கொடுக்கும். அதாவது NOT செயற்குறி உள்ளீட்டின் மதிப்பை தலைகீழாக கொடுக்கும்.

A என்ற உள்ளீட்டு மாறி மற்றும் Y என்ற வெளியீட்டுடன் கூடிய NOT செயற்குறியின் மெய் பட்டியல் கீழே கொடுக்கப்பட்டுள்ளது.

A	Y
0	1
1	0

Y = A என்ற பூலியன் வெளிப்பாடு மூலம் NOT செயற்குறியை இயற்கணிதத்தில் குறிப்பிடலாம்.

எடுத்துக்காட்டு:

கீழே கொடுக்கப்பட்டுள்ள பூலியன் சமன்பாட்டை கருத்தில் கொண்டால்:

A = 1 என்ற மதிப்பு கொண்டிருக்கும்போதோ அல்லது (B = 0, C = 1) என்ற மதிப்புகளை கொண்டிருக்கும்போது) என்ற மதிப்பு கொண்டால், D-யில் உள்ள மதிப்பு 1 (மெய்) ஆக இருக்கும். இல்லையேல் D-ல் 0 (பொய்) என்ற மதிப்பு கொண்டிருக்கும்.

AND, OR மற்றும் NOT போன்ற அடிப்படை தருக்க செயற்பாடுகளை இணைத்து NAND மற்றும் NOR போன்ற தருக்க செயற்குறிகளை உருவாக்கலாம்.

2.8.7 NAND செயற்குறி:

NAND என்பது AND மற்றும் NOT என்பதன் தொகுப்பாகும். AND செயற்குறியின் வெளியீட்டை தலைகீழாக அமைத்தால் NAND செயற்குறியின் வெளியீட்டை பெறலாம். NAND செயற்பாட்டை, இயற்கணித கூற்றாக

$Y = \overline{A \cdot B}$ எனக் குறிப்பிடலாம்

A	B	Y
0	0	1
0	1	1
1	0	1
1	1	0

A NAND B = NOT (A AND B)

2.8.8 NOR செயற்குறி:

$Y = \overline{A + B}$ எனக் குறிப்பிடலாம்

XI Std Computer Science Vol-1 TM Chapter 2 023-058.indd 35 4/19/2020 4:20:27 PM